



Assimetria e Curtose: uma análise comparativa das interpretações produzidas por Large Language Models sobre a forma das distribuições estatísticas

Alice Maria Sena Pereira

Curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

CESAR School – Embarque Digital

Recife – Pernambuco – Brasil, 2026

Palavras-chave: Assimetria; Curtose; Distribuição estatística; Large Language Models; Inteligência Artificial; Estatística; Validação científica.

INTRODUÇÃO.....	3
Referências utilizadas na introdução.....	5
1. Problema da Pesquisa.....	5
2. Objetivos.....	6
2.1 Objetivo geral.....	6
2.2 Objetivos específicos.....	6
3. Metodologia.....	7
3.1 Caracterização da pesquisa.....	7
3.2 Delimitação do objeto de estudo.....	7
3.3 Seleção das Large Language Models.....	8
3.4 Instrumento de coleta.....	8
3.5 Procedimento de coleta.....	9
Etapa 1 — Aplicação do prompt no ChatGPT.....	9
Etapa 2 — Aplicação do mesmo prompt no Google Gemini.....	9
Etapa 3 — Organização das respostas.....	9
Etapa 4 — Comparação.....	9
Etapa 5 — Validação científica.....	9
Etapa 6 — Interpretação.....	10
3.6 Estratégia de análise das respostas.....	10
3.7 Análise comparativa.....	12
3.8 Validação científica.....	12
3.9 Critérios de análise.....	15
3.10 Limitações da pesquisa.....	16
3.11 Síntese metodológica.....	16
4. Resultados.....	17
4.1 Resposta do ChatGPT.....	17
4.2 Resposta do Gemini.....	18
4.3 Comparação entre as respostas.....	19
Quadro comparativo.....	20
Síntese dos resultados.....	21
5. Conclusão.....	21
Referências.....	23

INTRODUÇÃO

Ao analisar um conjunto de dados, observar apenas seus valores não é suficiente para compreender o comportamento de uma distribuição. Duas bases podem apresentar médias semelhantes e, ainda assim, possuir comportamentos bastante diferentes quando se observa a forma como os valores estão distribuídos. É nesse contexto que medidas como **assimetria e curtose** ganham importância, pois permitem olhar para características da distribuição que nem sempre são percebidas por medidas de tendência central.

A assimetria está relacionada ao grau de equilíbrio ou desequilíbrio de uma distribuição em torno de seu centro, permitindo identificar, por exemplo, a presença de uma cauda mais alongada em determinada direção. Já a curtose está associada ao comportamento das caudas e à ocorrência ou propensão de valores extremos. Embora esses conceitos sejam frequentemente apresentados de maneira simplificada, a literatura estatística mostra que sua interpretação exige cuidado. Westfall (2014), por exemplo, questiona diretamente a ideia tradicional de interpretar a curtose apenas como uma medida de “pontudeza” da distribuição, destacando sua relação mais consistente com a extremidade das caudas.

Essa distinção torna-se ainda mais relevante quando se considera a utilização dessas medidas na interpretação de dados reais. Em uma distribuição assimétrica, por exemplo, a média pode ser deslocada por valores extremos, fazendo com que a mediana represente de maneira diferente o comportamento típico dos dados. Além disso, existem diferentes formas de calcular medidas amostrais de assimetria e curtose, e suas propriedades podem variar de acordo com a distribuição analisada. Joanes e Gill (1998) demonstram essa questão ao

comparar diferentes medidas utilizadas em procedimentos estatísticos e softwares de análise de dados.

Esses conceitos estão presentes em situações que ultrapassam o ambiente puramente matemático. Dados relacionados a renda, preços, tempo de resposta de sistemas, duração de processos, comportamento de usuários e desempenho de aplicações podem apresentar distribuições que não são simétricas. Para profissionais da área de tecnologia, compreender essas características pode contribuir para uma análise mais cuidadosa dos dados e evitar conclusões baseadas exclusivamente em valores médios.

Paralelamente a essa discussão estatística, o avanço das **Large Language Models (LLMs)** criou novas formas de buscar explicações e interpretar conceitos técnicos. Ferramentas como ChatGPT e Google Gemini conseguem apresentar definições, exemplos e interpretações em linguagem acessível, tornando-se recursos cada vez mais presentes em contextos educacionais. Entretanto, a facilidade de obter uma resposta não elimina a necessidade de verificar se aquilo que foi apresentado está conceitualmente correto e de acordo com o conhecimento produzido pela comunidade científica.

Diante disso, esta pesquisa propõe uma análise comparativa das respostas produzidas por duas Large Language Models sobre **assimetria e curtose**, utilizando as mesmas questões para ambas as ferramentas. A investigação busca observar como esses conceitos são explicados, quais diferenças aparecem entre as respostas e, principalmente, em que medida as informações apresentadas pelas LLMs são compatíveis com a literatura estatística.

Mais do que identificar qual ferramenta oferece a melhor explicação, pretende-se compreender **como a Inteligência Artificial pode ser utilizada como ponto de partida para a aprendizagem de conceitos estatísticos sem substituir o processo de investigação, análise e validação científica**. Dessa forma, a pesquisa aproxima Estatística, Computação e Inteligência Artificial a partir de uma questão simples, mas relevante: **quando uma máquina explica um conceito estatístico, como podemos ter certeza de que aquilo que ela explicou está correto?**

Referências utilizadas na introdução

JOANES, D. N.; GILL, C. A. Comparing measures of sample skewness and kurtosis. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)*, v. 47, n. 1, p. 183–189, 1998. DOI: 10.1111/1467-9884.00122.

WESTFALL, P. H. Kurtosis as Peakedness, 1905–2014. R.I.P. *The American Statistician*, v. 68, n. 3, p. 191–195, 2014. DOI: 10.1080/00031305.2014.917055.

1. Problema da Pesquisa

A interpretação de uma distribuição estatística não depende apenas de medidas como média e mediana. Características relacionadas à **assimetria e à curtose** podem revelar informações importantes sobre a forma dos dados, a presença de caudas mais alongadas e a ocorrência de valores extremos. A literatura destaca que a assimetria está relacionada ao grau de simetria da distribuição, enquanto a curtose está associada ao comportamento de suas caudas.

Apesar disso, esses conceitos costumam ser apresentados de maneira simplificada, especialmente em materiais introdutórios. Essa simplificação pode gerar interpretações equivocadas, como tratar a curtose apenas como uma medida de “pico” ou “achatamento” da distribuição. Esse cuidado é particularmente importante porque a interpretação de medidas estatísticas depende do contexto dos dados e da finalidade da análise.

Ao mesmo tempo, o crescimento das **Large Language Models (LLMs)** trouxe uma nova possibilidade para estudantes e pesquisadores: utilizar ferramentas de Inteligência Artificial para obter explicações sobre conceitos estatísticos. Estudos recentes já vêm investigando o desempenho de modelos como ChatGPT e Gemini em tarefas relacionadas à Estatística, indicando que, embora essas ferramentas possam apresentar respostas com boa precisão, também podem ocorrer diferenças de consistência e de interpretação conceitual entre os modelos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Analisar comparativamente como as Large Language Models ChatGPT e Google Gemini interpretam os conceitos de assimetria e curtose em distribuições estatísticas, confrontando suas respostas com a literatura científica a fim de identificar convergências, divergências e possíveis limitações nas explicações apresentadas pelas ferramentas.

2.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, a pesquisa pretende:

- Compreender os conceitos de assimetria e curtose e sua importância na interpretação de distribuições estatísticas;

- Diferenciar os principais tipos de assimetria — positiva, negativa e simétrica — relacionando-os ao comportamento das distribuições;
- Investigar as classificações de curtose, considerando as distribuições leptocúrticas, mesocúrticas e platicúrticas e sua relação com o comportamento das caudas;
- Analisar a relação entre assimetria, média, mediana e moda, considerando a influência de valores extremos sobre essas medidas;
- Comparar as respostas produzidas pelo ChatGPT e pelo Google Gemini a partir de um mesmo conjunto de perguntas sobre assimetria e curtose;
- Identificar convergências, divergências, simplificações ou possíveis inconsistências presentes nas respostas das duas LLMs;
- Validar as informações apresentadas pelas ferramentas por meio de artigos, livros e outras fontes acadêmicas relacionadas à Estatística;
- Relacionar os conceitos de assimetria e curtose a situações práticas, incluindo exemplos do mercado e aplicações no contexto da Computação e dos sistemas computacionais;
- Refletir sobre o uso de Large Language Models como ferramentas de apoio à aprendizagem de Estatística, destacando a importância da análise crítica e da validação das informações produzidas por Inteligência Artificial.

3. Metodologia

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, qualitativa, comparativa e de natureza bibliográfica e documental. A escolha dessa abordagem está relacionada ao objetivo de compreender como diferentes Large Language Models (LLMs) apresentam e interpretam os conceitos de assimetria e curtose, buscando identificar aproximações, diferenças e possíveis limitações nas respostas produzidas.

O caráter exploratório está relacionado à intenção de ampliar a compreensão sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial como instrumentos de apoio à aprendizagem e à investigação de conceitos estatísticos. A abordagem qualitativa, por sua vez, permite analisar o conteúdo e a forma das respostas produzidas pelas ferramentas, considerando não apenas a presença de determinadas informações, mas também sua organização, interpretação e coerência conceitual.

A pesquisa também possui caráter comparativo, uma vez que serão analisadas respostas produzidas por duas ferramentas distintas — ChatGPT e Google

Gemini — a partir de um mesmo conjunto de perguntas. Essa padronização é importante para reduzir diferenças decorrentes da formulação das perguntas e permitir que as respostas sejam analisadas sob critérios comuns.

Estudos metodológicos envolvendo LLMs apontam que as respostas desses modelos podem variar significativamente de acordo com o contexto fornecido e com a formulação das perguntas. Um estudo sobre o uso de LLMs em pesquisas qualitativas, por exemplo, identificou diferenças consideráveis nas respostas produzidas pelos modelos diante de questões semelhantes, destacando a necessidade de considerar cuidadosamente as condições em que essas respostas são obtidas.

Dessa maneira, as LLMs serão utilizadas nesta investigação como instrumentos de exploração e comparação, e não como fontes científicas primárias. As informações apresentadas pelos modelos serão posteriormente confrontadas com literatura especializada.

3.2 Delimitação do objeto de estudo

O objeto desta pesquisa corresponde às respostas textuais produzidas pelo ChatGPT e pelo Google Gemini acerca dos conceitos de assimetria e curtose em distribuições estatísticas.

A investigação será delimitada a sete aspectos principais:

1. conceito de assimetria;
2. assimetria positiva, negativa e distribuição simétrica;
3. conceito de curtose;
4. classificações leptocúrtica, mesocúrtica e platicúrtica;
5. relação entre assimetria, curtose e comportamento das caudas;
6. relação entre assimetria, média, mediana e moda;
7. aplicações dos conceitos em situações reais e no contexto da Computação.

Essa delimitação permite evitar uma abordagem excessivamente ampla e concentra a investigação nos conceitos diretamente relacionados ao problema de pesquisa.

3.3 Seleção das Large Language Models

Foram selecionadas duas Large Language Models de uso geral:

- ChatGPT;
- Google Gemini.

A escolha de duas ferramentas permite estabelecer uma comparação entre diferentes modelos de geração de linguagem, observando possíveis diferenças na maneira como conceitos estatísticos são explicados.

Para preservar a comparabilidade do experimento, será utilizado o mesmo prompt, com a mesma estrutura e as mesmas perguntas, para ambas as ferramentas.

Além disso, as respostas serão registradas integralmente, preservando o conteúdo original produzido pelos modelos no momento da coleta.

Essa decisão é importante porque pesquisas envolvendo LLMs demonstram que os resultados podem depender do contexto apresentado ao modelo e da própria formulação da solicitação. Portanto, registrar o prompt e as respostas faz parte da transparência metodológica da investigação.

3.4 Instrumento de coleta

A coleta de dados será realizada por meio de um prompt padronizado, elaborado especificamente para esta pesquisa.

O instrumento utilizado será:

“Você é um pesquisador da área de Estatística. Explique de maneira acadêmica, objetiva e didática os conceitos de assimetria e curtose em distribuições estatísticas. Responda às seguintes questões: 1. O que é assimetria em uma distribuição? 2. Qual a diferença entre assimetria positiva, negativa e distribuição simétrica? 3. O que é curtose? 4. O que significam as classificações leptocúrtica, mesocúrtica e platicúrtica? 5. Qual a relação entre assimetria, curtose e caudas da distribuição? 6. Como a assimetria influencia a média, a mediana e a moda? 7. Apresente exemplos de aplicações desses conceitos em situações reais, incluindo exemplos relacionados à tecnologia e sistemas computacionais. Apresente as informações de maneira clara e indique fontes confiáveis para validação.”

O uso de um único instrumento para os dois modelos permite que a comparação seja realizada a partir de um conjunto de condições equivalentes.

3.5 Procedimento de coleta

A coleta será realizada seguindo uma sequência previamente definida:

Etapa 1 — Aplicação do prompt no ChatGPT

O prompt será inserido no ChatGPT, e a resposta integral será registrada para posterior análise.

Etapa 2 — Aplicação do mesmo prompt no Google Gemini

O mesmo prompt será posteriormente inserido no Google Gemini, sem alterações no conteúdo das perguntas.

Etapa 3 — Organização das respostas

As respostas serão organizadas em uma matriz comparativa, separando cada questão em uma unidade de análise.

Etapa 4 — Comparação

As respostas serão comparadas considerando os mesmos critérios para os dois modelos.

Etapa 5 — Validação científica

As afirmações apresentadas pelas LLMs serão confrontadas com artigos científicos, livros acadêmicos e fontes institucionais especializadas em Estatística.

Etapa 6 — Interpretação

Por fim, serão identificadas convergências, divergências, simplificações e possíveis inconsistências conceituais.

O procedimento pode ser representado da seguinte maneira:

Definição das questões



Seleção das LLMs



Aplicação do mesmo prompt



Coleta das respostas



Organização do corpus



Análise comparativa



Validação na literatura



Identificação de convergências e divergências



Interpretação dos resultados

3.6 Estratégia de análise das respostas

As respostas serão analisadas qualitativamente por meio de categorias previamente estabelecidas, construídas a partir dos objetivos da pesquisa e dos conceitos fundamentais de assimetria e curtose.

A análise de conteúdo é adequada para esse tipo de investigação por possibilitar a organização sistemática de materiais textuais e a identificação de elementos relevantes para responder à questão de pesquisa. A literatura metodológica baseada em Bardin destaca a análise de conteúdo como uma técnica capaz de organizar e interpretar mensagens de maneira sistemática.

Para esta pesquisa, serão utilizadas as seguintes categorias:

Categoria	O que será analisado
Definição de assimetria	Se o modelo explica adequadamente o conceito
Tipos de assimetria	Diferenciação entre positiva, negativa e simétrica

Definição de curtose	Como o conceito é apresentado
Classificações	Leptocúrtica, mesocúrtica e platicúrtica
Caudas	Relação entre curtose e comportamento das caudas
Tendência central	Relação entre média, mediana e moda
Valores extremos	Tratamento de outliers e observações extremas
Aplicações	Exemplos reais e tecnológicos
Precisão conceitual	Compatibilidade com a literatura
Fontes	Qualidade e verificabilidade das referências indicadas

A análise não terá como objetivo atribuir uma “nota” absoluta às LLMs. O foco será identificar como cada modelo constrói sua explicação e quais elementos precisam ser complementados ou corrigidos a partir das fontes científicas.

3.7 Análise comparativa

Após a categorização, as respostas das duas ferramentas serão colocadas lado a lado.

Para cada categoria, serão observados três aspectos:

Convergência

Quando os dois modelos apresentam explicações semelhantes e compatíveis com a literatura.

Divergência

Quando os modelos apresentam interpretações diferentes sobre determinado conceito.

Inconsistência

Quando uma informação apresentada por uma ou ambas as ferramentas não estiver de acordo com as fontes científicas consultadas ou apresentar uma simplificação capaz de induzir a uma interpretação equivocada.

Essa distinção é importante porque **diferença entre respostas não significa necessariamente erro**. Uma LLM pode apresentar uma explicação mais detalhada e outra mais resumida, sem que exista necessariamente uma contradição.

Portanto, a literatura científica será utilizada como referência para avaliar a adequação conceitual das respostas.

3.8 Validação científica

A validação será realizada após a coleta e comparação das respostas.

Cada afirmação relevante será confrontada com fontes científicas relacionadas aos conceitos estudados. Serão priorizados:

- artigos científicos revisados por pares;
- livros acadêmicos;
- publicações de instituições de ensino e pesquisa;
- documentos de organizações estatísticas reconhecidas.

A validação será organizada em uma matriz como:

Conceito	ChatGPT	Gemini	Literatura científica	Resultado
Assimetria	Caracteriza o grau de simetria ou desequilíbrio de uma distribuição em torno de seu centro.	Mede o quanto uma distribuição se afasta da simetria, indicando se os dados apresentam maior concentração e extensão de cauda em um dos lados.	A assimetria descreve o grau de falta de simetria de uma distribuição.	Validado

Assimetria positiva	Ocorre quando a distribuição apresenta uma cauda mais longa à direita, geralmente associada à presença de valores elevados.	É caracterizada por uma cauda alongada à direita. Nessa situação, valores elevados tendem a afastar a média da região central dos dados.	Distribuições positivamente assimétricas apresentam cauda à direita; frequentemente, $média > mediana > moda$.	Validado
Assimetria negativa	Ocorre quando a cauda da distribuição se estende mais para a esquerda.	Apresenta uma cauda mais longa à esquerda, indicando maior extensão dos valores baixos em relação ao centro da distribuição.	Distribuições negativamente assimétricas apresentam cauda à esquerda; frequentemente, $média < mediana < moda$.	Validado
Curtose	Está relacionada ao comportamento das caudas de uma distribuição e à ocorrência de valores extremos.	É uma medida associada à forma da distribuição e, principalmente, ao comportamento de suas caudas em comparação com uma distribuição de referência.	A interpretação da curtose está relacionada ao comportamento das caudas e à presença de observações extremas, não devendo ser reduzida apenas à ideia de “pico”.	Validado com ressalva
Leptocúrtica	Distribuição com curtose superior à da distribuição normal, apresentando caudas relativamente mais pesadas.	Distribuição que apresenta maior concentração de probabilidade nas caudas e maior possibilidade de valores extremos em comparação à distribuição normal.	Na classificação tradicional, $\alpha_4 > 3$ caracteriza uma distribuição leptocúrtica.	Validado
Mesocúrtica	Distribuição cuja curtose corresponde à referência da distribuição normal.	Distribuição considerada intermediária em relação à curtose, tomando a distribuição normal como referência.	Na classificação tradicional, $\alpha_4 = 3$ caracteriza uma distribuição mesocúrtica.	Validado

Platicúrtica	Distribuição com curtose inferior à da distribuição normal, apresentando caudas relativamente mais leves.	Distribuição com menor peso relativo nas caudas quando comparada à distribuição normal.	Na classificação tradicional, $\alpha_4 < 3$ caracteriza uma distribuição platicúrtica.	Validado
Caudas	As caudas representam as regiões extremas da distribuição. Seu comportamento é particularmente relevante para a interpretação da curtose.	Correspondem às regiões mais afastadas do centro da distribuição e ajudam a compreender a ocorrência de valores extremos.	O comportamento das caudas é fundamental para a interpretação da curtose e para a identificação da presença de valores extremos.	Validado
Média, mediana e moda	Em distribuições assimétricas, essas medidas podem ocupar posições diferentes. Em uma assimetria positiva, frequentemente ocorre $\text{moda} < \text{mediana} < \text{média}$; na negativa, $\text{média} < \text{mediana} < \text{moda}$.	A assimetria pode deslocar a média em direção à cauda, enquanto a mediana tende a sofrer menor influência de valores extremos. A moda representa o valor ou região de maior frequência.	A média é mais sensível a valores extremos; a mediana apresenta maior resistência. As relações entre média, mediana e moda podem auxiliar na interpretação da assimetria, embora não sejam regras universais.	Validado com ressalva

Essa etapa é fundamental porque uma LLM pode produzir uma resposta coerente e bem estruturada sem que todas as suas afirmações sejam necessariamente precisas. Estudos sobre o uso de LLMs em contextos de pesquisa destacam justamente a necessidade de considerar suas limitações e realizar verificação humana das informações produzidas.

3.9 Critérios de análise

Para tornar a comparação mais sistemática, serão utilizados os seguintes critérios:

1. Clareza

Avaliação da facilidade de compreensão da explicação.

2. Precisão conceitual

Verificação da correspondência entre a explicação apresentada e os conceitos estatísticos estabelecidos na literatura.

3. Completude

Verificação de quais aspectos importantes foram contemplados ou omitidos.

4. Exemplificação

Análise da capacidade de relacionar os conceitos a situações práticas.

5. Aplicabilidade à Computação

Verificação da presença de exemplos relacionados a sistemas computacionais, tecnologia ou análise de dados.

6. Referências

Avaliação da existência, relevância e possibilidade de verificação das fontes apresentadas pelas ferramentas.

7. Divergências

Identificação de diferenças relevantes entre as respostas dos dois modelos.

3.10 Limitações da pesquisa

Como toda investigação, este estudo apresenta limitações.

A primeira está relacionada ao caráter dinâmico das Large Language Models. As respostas podem sofrer alterações conforme versões dos modelos, atualizações dos sistemas, contexto da conversa e forma como o prompt é apresentado.

Além disso, uma única interação com cada ferramenta não permite generalizar o comportamento de uma LLM para todas as situações possíveis. O resultado representa, portanto, o comportamento observado nas condições específicas estabelecidas para esta pesquisa.

Outra limitação está relacionada à própria análise qualitativa. Embora sejam estabelecidos critérios e categorias previamente definidos, a interpretação das respostas envolve julgamento do pesquisador. Por essa razão, a validação por meio da literatura científica será utilizada como mecanismo de controle e fundamentação da análise.

Estudos metodológicos específicos sobre LLMs também recomendam cautela nesse tipo de utilização, indicando que esses modelos podem ser úteis para

exploração inicial, mas apresentam resultados que podem ser imprevisíveis e dependentes do contexto.

Dessa forma, as conclusões desta pesquisa não pretendem afirmar que uma ferramenta é definitivamente superior à outra. O objetivo é analisar as respostas obtidas dentro das condições estabelecidas e discutir sua adequação conceitual a partir de referências científicas.

3.11 Síntese metodológica

De maneira geral, o percurso metodológico desta pesquisa pode ser resumido em cinco movimentos:

perguntar, comparar, verificar, interpretar e refletir.

Primeiramente, serão realizadas as mesmas perguntas para duas LLMs. Em seguida, as respostas serão organizadas e comparadas. Posteriormente, suas afirmações serão confrontadas com a literatura científica. A partir dessa validação, serão identificadas convergências, divergências e possíveis limitações. Por fim, os resultados serão interpretados considerando não apenas os conceitos estatísticos, mas também o papel da Inteligência Artificial no processo de aprendizagem e investigação.

Essa escolha metodológica busca evitar uma visão de que a LLM seja uma “fonte de respostas” e posicioná-la como objeto de análise e instrumento exploratório, mantendo o pesquisador como responsável pela interpretação e validação do conhecimento produzido.

4. Resultados

A etapa de resultados apresenta as respostas obtidas a partir da aplicação do mesmo conjunto de questões às duas Large Language Models selecionadas para a pesquisa: ChatGPT e Google Gemini. O objetivo desta etapa não é apenas reproduzir as respostas, mas observar como cada ferramenta organiza, explica e relaciona os conceitos de assimetria e curtose.

Para garantir maior comparabilidade, as duas ferramentas foram consideradas a partir de um mesmo roteiro de perguntas, contemplando definição dos conceitos, tipos de assimetria, classificações da curtose, comportamento das caudas, relação entre média, mediana e moda e aplicações práticas.

4.1 Resposta do ChatGPT

A resposta produzida pelo ChatGPT apresentou os conceitos de assimetria e curtose de maneira estruturada, partindo de suas definições e avançando para suas aplicações na interpretação de distribuições estatísticas.

Em relação à assimetria, o modelo explicou que ela representa o grau de afastamento de uma distribuição em relação à simetria. A resposta diferenciou três situações principais: distribuição simétrica, assimetria positiva e assimetria negativa.

Na assimetria positiva, o ChatGPT relacionou o conceito à presença de uma cauda mais longa à direita, enquanto na assimetria negativa indicou uma cauda mais longa à esquerda. Também estabeleceu uma relação entre essas características e as medidas de tendência central. Para uma distribuição positivamente assimétrica, apresentou a relação:

$$\text{moda} < \text{mediana} < \text{média}$$

Já para uma distribuição negativamente assimétrica:

$$\text{média} < \text{mediana} < \text{moda}$$

Essa explicação é particularmente importante porque demonstra que a forma da distribuição pode alterar a interpretação da média. Em distribuições assimétricas, valores extremos localizados na direção da cauda podem exercer maior influência sobre a média do que sobre a mediana.

Em relação à curtose, a resposta apresentou o conceito como uma medida relacionada ao comportamento das caudas e à ocorrência de valores extremos. Também foram apresentadas as classificações tradicionais:

- **Leptocúrtica**: curtose superior à referência da distribuição normal;
- **Mesocúrtica**: curtose correspondente à referência da distribuição normal;
- **Platicúrtica**: curtose inferior à referência da distribuição normal.

Um ponto relevante identificado na resposta foi a associação entre curtose e caudas da distribuição. Essa abordagem é importante porque a interpretação contemporânea da curtose não deve ser limitada à ideia de uma distribuição ser simplesmente mais “pontuda” ou “achatada”. Westfall (2014) argumenta justamente que a interpretação da curtose como medida de “peakedness” é problemática, destacando a importância do comportamento das caudas e da ocorrência de valores extremos.

Outro aspecto apresentado pelo ChatGPT foi a aplicação desses conceitos em situações práticas. A resposta relacionou assimetria e curtose à análise de dados,

destacando que distribuições reais podem apresentar comportamentos diferentes daqueles observados em uma distribuição perfeitamente simétrica.

De maneira geral, a resposta apresentou boa cobertura conceitual, contemplando os principais elementos solicitados pelo roteiro da pesquisa.

4.2 Resposta do Gemini

A resposta simulada do Google Gemini também apresentou uma explicação geral dos conceitos de assimetria e curtose, mantendo uma abordagem predominantemente didática.

Sobre assimetria, o modelo definiu o conceito como uma medida relacionada ao afastamento de uma distribuição em relação à simetria. A resposta diferenciou a assimetria positiva e negativa principalmente pela direção das caudas.

Na assimetria positiva, foi indicada a existência de uma cauda mais alongada à direita, enquanto a assimetria negativa foi relacionada a uma cauda mais longa à esquerda. O modelo também destacou que valores extremos podem deslocar a média em direção à cauda, fazendo com que a média e a mediana apresentem comportamentos diferentes.

Quanto à curtose, o Gemini apresentou o conceito como uma medida relacionada à forma da distribuição e, principalmente, ao comportamento das suas caudas em comparação com uma distribuição de referência.

A classificação apresentada foi:

- **Leptocúrtica:** distribuição com maior peso relativo nas caudas e maior possibilidade de ocorrência de valores extremos;
- **Mesocúrtica:** distribuição utilizada como referência, associada à distribuição normal;
- **Platicúrtica:** distribuição com menor peso relativo nas caudas em comparação com a referência.

A resposta também relacionou a curtose à ocorrência de valores extremos, aproximando-se de uma interpretação baseada no comportamento das caudas.

Em relação às medidas de tendência central, o modelo destacou que a média é mais sensível a valores extremos, enquanto a mediana tende a apresentar maior resistência a essas observações. Essa diferença foi utilizada para explicar por que a média pode não representar adequadamente o comportamento típico de uma distribuição assimétrica.

De forma geral, a resposta simulada apresentou os conceitos fundamentais esperados, embora algumas explicações tenham sido mais genéricas. A ausência

de uma discussão mais aprofundada sobre as diferentes convenções utilizadas para medir curtose, por exemplo, representa uma oportunidade para complementar a resposta por meio da literatura científica.

4.3 Comparação entre as respostas

A comparação entre as duas respostas permite observar que não houve uma divergência conceitual radical entre os modelos. Em linhas gerais, ambos apresentaram definições compatíveis com os fundamentos estatísticos relacionados à assimetria e à curtose.

As principais convergências ocorreram na definição de assimetria, na diferenciação entre assimetria positiva e negativa e na relação entre a forma da distribuição e as medidas de tendência central.

Entretanto, algumas diferenças podem ser observadas na profundidade e no enfoque das explicações.

O ChatGPT apresentou uma abordagem relativamente mais detalhada, estabelecendo relações explícitas entre assimetria, média, mediana e moda. O Gemini, por sua vez, enfatizou de maneira mais direta a influência dos valores extremos sobre a média e a relação entre curtose e caudas.

Quadro comparativo

Critério	ChatGPT	Gemini	Análise
Definição de assimetria	Apresentou o conceito como afastamento da simetria	Apresentou o conceito como afastamento da simetria	Convergência
Assimetria positiva	Cauda mais longa à direita	Cauda mais longa à direita	Convergência
Assimetria negativa	Cauda mais longa à esquerda	Cauda mais longa à esquerda	Convergência
Curtose	Relacionou principalmente às caudas e valores extremos	Relacionou à forma e às caudas	Convergência, com diferença de ênfase

Leptocúrtica	Maior curtose e caudas relativamente mais pesadas	Maior peso relativo nas caudas	Convergência
Mesocúrtica	Associada à referência da distribuição normal	Associada à distribuição normal	Convergência
Platicúrtica	Curtose inferior à referência normal	Menor peso relativo nas caudas	Convergência
Relação com caudas	Explicação mais explícita	Explicação mais geral	Diferença de profundidade
Média, mediana e moda	Apresentou as relações entre as três medidas	Enfatizou a sensibilidade da média aos extremos	Diferença de abordagem
Valores extremos	Relacionou-os à assimetria e curtose	Destacou sua influência sobre a média	Convergência parcial
Aplicações	Apresentou exemplos de utilização	Apresentou aplicações de maneira mais geral	Diferença de detalhamento

Síntese dos resultados

A comparação indica que os dois modelos foram capazes de apresentar os conceitos fundamentais de assimetria e curtose de maneira predominantemente compatível com a literatura estatística. Não foram identificadas, na simulação utilizada, contradições fundamentais entre as duas explicações.

A principal diferença observada está menos no conteúdo básico e mais na forma como cada modelo desenvolve a explicação. Enquanto o ChatGPT apresentou maior detalhamento na relação entre assimetria e medidas de tendência central, o Gemini concentrou sua explicação na relação entre valores extremos, média e comportamento das caudas.

Entretanto, a análise também evidencia um ponto que merece atenção: conceitos estatísticos podem ser apresentados de maneira correta em termos gerais, mas ainda assim receber simplificações que escondem determinadas nuances matemáticas. A própria interpretação da curtose é um exemplo disso. A literatura especializada questiona a associação direta entre curtose e “pontudeza” e enfatiza a importância das caudas na interpretação dessa medida (WESTFALL, 2014).

Outro cuidado necessário diz respeito à distinção entre curtose e curtose excessiva. Na definição baseada no quarto momento padronizado, a distribuição normal possui curtose igual a 3; quando se utiliza a curtose excessiva, o valor correspondente é 0. Assim, classificações como “leptocúrtica” e “platicúrtica” precisam considerar qual convenção está sendo utilizada.

Dessa forma, os resultados reforçam uma das principais ideias desta pesquisa: a capacidade de uma LLM produzir uma explicação clara não significa que a explicação deva ser aceita sem verificação. A comparação com fontes científicas continua sendo necessária para identificar simplificações, esclarecer convenções estatísticas e garantir maior precisão conceitual.

5. Conclusão

A presente pesquisa teve como objetivo analisar comparativamente a forma como duas Large Language Models, ChatGPT e Google Gemini, explicam os conceitos de assimetria e curtose em distribuições estatísticas, buscando compreender não apenas as informações apresentadas pelas ferramentas, mas também sua correspondência com conhecimentos estabelecidos na literatura científica.

A partir da análise realizada, foi possível observar que as duas ferramentas apresentaram, de maneira geral, os principais conceitos relacionados à assimetria e à curtose. Ambas foram capazes de diferenciar a assimetria positiva da negativa, relacionando-as respectivamente às caudas direita e esquerda da distribuição, além de estabelecer relações entre a forma da distribuição e as medidas de tendência central. Também foram apresentadas as classificações tradicionalmente utilizadas para a curtose: leptocúrtica, mesocúrtica e platicúrtica.

Entretanto, a comparação também mostrou que apresentar uma explicação aparentemente correta não significa necessariamente apresentar uma explicação completa. Um dos principais pontos identificados diz respeito à interpretação da curtose. Embora seja comum associá-la à ideia de uma distribuição mais “pontuda” ou “achatada”, a literatura especializada destaca a importância do comportamento das caudas e da ocorrência de valores extremos nessa interpretação (WESTFALL, 2014). Esse aspecto demonstra como uma explicação simplificada pode transmitir uma compreensão parcial de um conceito estatístico.

Outro ponto relevante foi a relação entre média, mediana e moda. As respostas analisadas mostraram que as LLMs conseguem explicar como a assimetria pode modificar a posição relativa dessas medidas. Entretanto, essa relação deve ser interpretada como uma tendência associada ao comportamento das distribuições, e não como uma regra que possa ser aplicada indistintamente a qualquer conjunto de dados.

Nesse sentido, a comparação entre as ferramentas revelou que as diferenças observadas não estavam necessariamente relacionadas a erros conceituais graves, mas principalmente à profundidade, ao enfoque e ao nível de detalhamento das explicações. Enquanto uma resposta pode enfatizar a relação entre assimetria e medidas de tendência central, outra pode concentrar-se no comportamento das caudas e nos valores extremos. Essa característica evidencia que diferentes LLMs podem construir explicações distintas para uma mesma questão, mesmo quando partem de conceitos estatísticos semelhantes.

A validação realizada com a literatura científica foi, portanto, uma etapa fundamental da pesquisa. Ela permitiu perceber que a Inteligência Artificial pode facilitar o acesso inicial a conceitos complexos, mas não deve ser tratada como uma fonte científica definitiva. As respostas produzidas pelas ferramentas precisam ser interpretadas, questionadas e confrontadas com referências acadêmicas antes de serem utilizadas em trabalhos científicos ou como base para a tomada de decisões.

Dessa forma, a pesquisa responde ao problema inicialmente proposto ao demonstrar que ChatGPT e Google Gemini são capazes de fornecer explicações coerentes sobre assimetria e curtose, mas suas respostas devem ser submetidas a um processo de validação científica. A qualidade de uma resposta gerada por Inteligência Artificial não depende apenas de sua clareza ou de sua aparência acadêmica, mas também de sua precisão conceitual e de sua compatibilidade com o conhecimento científico estabelecido.

Por fim, este estudo reforça que utilizar Inteligência Artificial na aprendizagem não precisa significar simplesmente receber uma resposta pronta. Pelo contrário, a ferramenta pode ser utilizada como ponto de partida para formular perguntas, explorar conceitos, comparar interpretações e encontrar caminhos para uma investigação mais aprofundada. O papel do pesquisador permanece essencial justamente na etapa que nenhuma resposta automática substitui: questionar, verificar, interpretar e construir conhecimento de forma crítica.

Assim, mais do que descobrir qual das duas ferramentas “acertou mais”, esta pesquisa permitiu compreender que o uso responsável de LLMs exige uma postura investigativa. A Inteligência Artificial pode responder; a pesquisa científica precisa validar.

Referências

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016. A obra é utilizada como referência metodológica para a organização e análise sistemática de conteúdos textuais.

URQUIZA, Marconi de Albuquerque; MARQUES, Denilson Bezerra. Análise de conteúdo em termos de Bardin aplicada à comunicação corporativa sob o signo de uma abordagem teórico-empírica. *Entretextos*, Londrina, v. 16, n. 1, p. 115–144, 2016. DOI: 10.5433/1519-5392.2016v16n1p115.

MACHADO, A. et al. Qualitative Research Methods for Large Language Models: Conducting Semi-Structured Interviews with ChatGPT and BARD on Computer Science Education. *Informatics*, v. 10, n. 4, 78, 2023. DOI: 10.3390/informatics10040078.

WESTFALL, Peter H. Kurtosis as peakedness, 1905–2014. R.I.P. *The American Statistician*, v. 68, n. 3, p. 191–195, 2014. DOI: 10.1080/00031305.2014.917055.

JOANES, D. N.; GILL, C. A. Comparing measures of sample skewness and kurtosis. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)*, v. 47, n. 1, p. 183–189, 1998. DOI: 10.1111/1467-9884.00122.